
队伍编号	MC2407074
题号	A

基于拉马克式的多模因模因算法的 PCI 规划设计

摘 要

5G 技术的深化与发展显著提升了通信速度，这种高速通信体验为人们的日常生活和工作带来了极大的便利。PCI 是网络中用来标识每个物理小区的数字，它是基站配置的一部分，PCI 的选择与规划对网络性能有着重要影响。不合理的 PCI 分配方案会导致用户设备发生信号干扰、网络拥塞、切换到错误小区等问题。考虑到 PCI 在无线通信中的重要作用，6G 作为未来的通信技术很有可能还会继续沿用，而对于数量有限的 PCI 码，不可避免地会被不同小区重复使用，因此解决这类问题对提高用户上网体验具有十分重大的现实意义。

本文对待解决的 PCI 规划分配的四种问题，均使用**模因算法**作为主体框架，它是一种结合基于种群的全局搜索和局部搜索的优化技术。在种群的进化中，我们使用基于**K-锦标赛**的选择方案，通过两种交叉算子，分别为**二进制匹配交叉**和**两点交叉**，以及一个**变异**算子来帮助种群在前中期的快速收敛。并以**拉马克进化**方式使用我们针对此类问题设计的**四个启发式的局部搜索算子**对个体进行改进，拉马克进化的思想是后天获取的特征可以遗传给下一代，本算法中体现的是经过四个局部搜索算子改进后的个体，可以参与种群的进化中，这有助于将优质 PCI 分配方案的特征传递给下一代，同时我们还使用**精英策略**，这将进一步提升模型的搜索性能。在具体实现上，我们以 Visual Studio Code 为主要软件编程求解，在四个待求解问题上取得优异的效果。

针对问题一：构建以最小化待优化小区之间的总 PCI 冲突 MR 数、混淆 MR 数、模 3 干扰 MR 数之和为目标函数的单目标规划模型，并建立相关约束条件。通过上述进化算法框架对目标函数进行优化，经过一定次数的迭代后，我们找到了目标函数值为**26833855**的解，并且到最后还有持续降低的趋势，具体收敛过程如图 3-10，体现算法模型具备强大的搜索能力。事实上在四个问题所提供的数据上，我们大约都是给计算机**1 到 2 小时**左右运行得出的结果，通过相关曲线可以明显看出，模型在算法后期仍然具有求得更优质解的能力，这是因为我们在模型中通过各种优质的局部搜索算子与基于种群的全局搜索，它们在邻域空间上形成互补关系，在一定次数后总是存在几率跳出当前的局部最小值，从而向全局最优值更进一步。

针对问题二：我们将模型优化过程分为三个阶段，第一阶段以最小化冲突 MR 数为目标函数。第二阶段以最小化混淆 MR 数为目标函数，并新增关于冲突 MR 数的约束，即优化过程中保存冲突 MR 数不大于第一阶段结束时的最小值。第三阶段实现模 3

干扰 MR 数的优化，类似的，以前两个阶段的结果作为约束条件进行优化。在三个阶段的优化中，均使用固定的模因算法模型，体现模型在不同场景下的适应性。在一定迭代次数后，我们的模型将**冲突 MR 数和混淆 MR 数都优化到 0**，模 3 干扰 MR 数为 **28079222**，并还在持续降低，并非模型所能找到的极限最优解，具体收敛过程如图 4-2。

针对问题三：问题三考虑的是所有小区的冲突 MR 数、混淆 MR 数以及干扰 MR 数。由于问题的高度相似性，因此我们在问题一的基础上修改了目标函数设计的部分的算法，即可适用于问题三直接求解。我们同样在随机一次实验上，将目标函数值优化到 **31374770**，且目标函数曲线仍然在持续下降，继续给予时间将获得更优质的解，如图 5-1。

针对问题四：类似的，我们对模型的只需要在问题二的基础上，修改目标函数计算部分的极少量相关算法代码，即可实现问题求解。在一定迭代次数后，我们的模型同样将**冲突 MR 数和混淆 MR 数都优化到了最优的 0**，另外模 3 干扰 MR 数为 **31531882**，如图 6-1。

关键词： PCI 分配、模因算法、局部搜索、多算子、拉马克进化

目录

1. 引言	1
1.1 问题背景.....	1
1.2 问题提出.....	1
1.3 问题分析.....	2
1.3.1 问题一的分析	2
1.3.2 问题二的分析	2
1.3.3 问题三的分析	3
1.3.4 问题四的分析	3
2.模型假设、名词解释与符号说明	3
2.1 模型假设.....	3
2.2 名词解释.....	4
2.3 符号说明.....	4
2.4 附件数据说明	4
2.4.1 附件一	4
2.4.2 附件二	5
2.4.3 附件三	5
3.问题一的模型建立与求解	6
3.1 数据预处理	6
3.2 模型的建立	7
3.2.1 目标函数	7
3.2.2 约束条件	7
3.3 基于模因算法的模型设计	7
3.3.1 经典的模因算法框架	7
3.3.2 多模因模因算法模型	8
3.4 模型求解与分析.....	14
4. 问题二的模型建立与求解.....	16
4.1 模型的建立	16
4.2 基于模因算法的模型设计	17
4.2.1 适应度函数	17
4.2.2 模因算法的模型框架	17
4.3 模型求解与分析.....	18
5.问题三的模型建立与求解	19
5.1 数据预处理	19
5.2 模型的建立	19
5.2.1 目标函数	20
5.2.2 约束条件	20
5.3 基于模因算法的模型设计	20
5.4 模型求解与分析.....	20
6.问题四模型建立与求解	22
6.1 模型的建立	22

6.2 模型求解与分析.....	23
7.模型的评价与推广.....	24
7.1.模型的优点	24
7.2.模型的缺点	25
7.3.模型的改进.....	25
7.4 模型的推广	25
参考文献	26
附录.....	27

1. 引言

1.1 问题背景

物理小区标识（Physical Cell Identifier, PCI）在无线网络中的应用起始于 LTE（Long Term Evolution）时代。随着 5G 网络的发展，PCI 继续发挥着重要作用。合理分配 PCI 可以最小化不同小区之间的信号干扰，从而提高网络性能和覆盖范围，并且可以最大程度地利用可用的频谱资源，提高网络的容量和吞吐量，满足不断增长的数据需求。相反，当 PCI 选择不合理时，可能会导致相邻小区之间存在信号干扰，这不仅会降低用户的网络体验，还可能使得某些小区过载，而其他小区则处于空闲状态。这种不平衡的负载分布会浪费网络资源，并可能导致网络性能的下降。

温泽源^[1]对 PCI 规划思路与流程上做了详细的讨论，尤其是针对模 3 干扰的问题的优化。周琪^[2]使用改进的遗传算法实现 PCI 的重规划，并在一定程度上降低了时间复杂度。李晓辉^[3]在传统遗传算法的基础上，嵌入了模拟退火的思想来引导选择算子的概率，在优化中能动态地调整选择压力。Hernandez^[4]等人将 PCI 规划问题看作类似于图着色问题的变体，使用图划分算法来解决本问题。Zeljko^[5]等人提出了一种基于加权 ANR 的 PCI 分配算法 ALPACA，在大量实验结果与分析下得出 ALPACA 可以大大减少网络中 PCI 问题的数量，并最大限度地减少不可避免的 PCI 问题的影响。方婧华^[6]等人使用基于蚁群优化算法的 PCI 分配算法，并基于此算法研发了 PCI 规划装置。郭建光^[9]等人提出三元对的原则，从而有效避免模 3 干扰的问题。韦伟^[9]等人提出一种“五则法”来指导 PCI 分配。李盼星^[10]等以启发式信息指导交叉算子和变异算子，构建了一个 GA-PCIAS 算法模型。金志坚^[11]等人使用模拟退火算法对某市的 PCI 进行重规划，一定程度上减轻了 PCI 冲突、混淆等问题。孙克雄^[12]等采用遗传算法框架，由边缘向中心的方式对某县级市 PCI 重规划，现场测试表明了算法的有效性。

1.2 问题提出

问题一：给 2067 个小区重新分配 PCI，使得这 2067 个小区之间的冲突 MR 数，混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数的总和最少。

问题二：考虑冲突、混淆、干扰的不同优先级，给这 2067 个小区重新分配 PCI，也是考虑这 2067 个小区之间的冲突、混淆和模 3 干扰。首先保证冲突的 MR 数降到最低，在此基础上保证混淆的 MR 数降到最低，最后尽量降低模 3 干扰的 MR 数。

问题三：给这 2067 个小区重新分配 PCI，会对这些小区以外的距离较近的小区产生影响，也就是这些小区和外围小区之间会发生冲突 MR 数、混淆 MR 数、模 3 干扰 MR 数的变化。优化目标是使得所有可能被影响到的小区间的冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数的总和最少。

问题四：考虑冲突、混淆和干扰的不同优先级，给这 2067 个小区重新分配 PCI，也是考虑所有可能被影响到的小区间的冲突、混淆和模 3 干扰。首先保证冲突的 MR 数降到最低，再此基础上保证混淆的 MR 数降到最低，最后尽量降低模 3 干扰的 MR 数。

1.3 问题分析

1.3.1 问题一的分析

问题一所描述的是一个带约束的单目标组合优化问题，它要求我们给 2067 个小区设计 PCI 分配方案，使得小区之间产生的 PCI 冲突 MR 数、PCI 混淆 MR 数、以及 PCI 模 3 干扰 MR 数之和最少，可以将冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数之和直接作为目标函数进行优化。在大规模优化问题上，以动态规划、整数规划等为代表的精确算法难以高效求解，启发式或元启发式算法是解决 PCI 规划问题的较好选择，基于问题解空间的庞大性，设计了一种多模因的模因算法模型来实现此问题，能够很好的做到全局搜索，同时又具备强大的局部求精能力。

1.3.2 问题二的分析

问题二要求我们考虑冲突、混淆、干扰的优先级，需要的是找到一种 PCI 分配方案，使得冲突 MR 数达到最小，冲突 MR 数达到最优的情况下让混淆 MR 数尽可能小，并且不破坏冲突 MR 数、混淆 MR 数最优的前提下最后再优化模 3 干扰 MR 数。与第一题的区别在于目标函数的不同，从问题一的单目标优化转变为多目标优化。

在此我们构建一个多层优化模型，PCI 分配方案为一个解，首先设计第一个目标函数计算最优的冲突 MR 数，记录当前的 PCI 分配方案；在此基础上，设计第二个目标函

数，让冲突 MR 数不再增大的约束下，对 PCI 分配方案进行更新，尝试找到满足约束条件下的更优解，使得混淆 MR 数尽可能小，并记录当前最优的 PCI 分配方案；最后再通过第三个目标函数计算 PCI 模 3 干扰的 MR 数，扰动当前解，找到一个不增加前两个目标函数值情况下使得模 3 干扰 MR 数降到最小的解。由此将一个带约束的多层优化问题转化为三个带约束的单目标优化问题，便于高效求解。所设计的多个模因算子在三个目标函数下发挥的性能不完全相同，我们的优化模型可以灵活的调整不同算子的权重来契合三个目标函数，在这种分层优化模式下模型可以发挥更出色的性能。

1.3.3 问题三的分析

问题三是问题一的扩展，更加符合现实的网络结构，它要求我们考虑附件一中其他小区的情况。在调整给定 2067 个小区 PCI 分配方案后，不仅有可能改变这些小区内的 PCI 冲突、混淆和模 3 干扰的状态，而且可能与它们相邻的小区之间发生冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数的变化。本题只需要在问题一的模型基础上略微修改对 PCI 分配方案的评价函数即可。

1.3.4 问题四的分析

同样的，问题四在问题二的基础上，额外考虑了其他小区的情况，求解思路仍然是分层级去优化，与问题三类似地，本题只需要在问题二的基础上，调整对 PCI 分配方案的评价函数模块即可。

2. 模型假设、名词解释与符号说明

2.1 模型假设

假设 1、各小区的频点不变

假设 2、各小区的相对位置和形状不变

假设 3、在模型中上传 MR 信息的用户设备 UE 所在位置不变

假设 4、用户设备 UE 能及时且准确无误地上传相应 MR 信息

- 假设 5、通信网络内不发生任何会影响模型计算的设备故障
- 假设 6、MR 数据与时间无关
- 假设 7、重新分配 PCI 码后，MR 数据不变
- 假设 8、每个小区都必须且只能分配一个 PCI 值

2.2 名词解释

内区：附件一指定的 PCI 待重新规划的 2067 个小区。

外区：不在本次规划范围内的小区，但内区的 PCI 变化可能会导致这些小区发生冲突、混淆和模 3 冲突 MR 数的变化。

2.3 符号说明

表 1	
$i、j$	小区编号
pi	为每个小区分配的 PCI 的值
P	P 序列记录的是对内区分配的 PCI 码的排列
a_{ij}	a_{ij} 是 i 为主控，j 为同频邻区的冲突 MR 数量，其余情况 $a_{ij}=0$
b_{ij}	b_{ij} 是 i 和 j 同频且同时为另一小区的邻区时的混淆 MR 数量，其余情况 $b_{ij}=0$ ，且 $b_{ij}=b_{ji}$
c_{ij}	c_{ij} 是 j 为 i 的同频重叠覆盖邻区时的冲突模 3 干扰 MR 数量，其余情况 $c_{ij}=0$
F_1	在当前 PCI 分配方案下，内区的总冲突 MR 数量
F_2	在当前 PCI 分配方案下，内区的总混淆 MR 数量
F_3	在当前 PCI 分配方案下，内区的总模 3 干扰 MR 数量
F_4	在当前的 PCI 分配方案下，内区及其周边邻区的总冲突 MR 数量
F_5	在当前 PCI 分配方案下，内区及其周边邻区的总混淆 MR 数量
F_6	在当前 PCI 分配方案下，内区及其周边邻区的总模 3 干扰 MR 数量
Z_1	为 $F_1+F_2+F_3$
Z_2	为 $F_4+F_5+F_6$
$bool$	布尔变量，为 true 或 false
$\delta (bool)$	δ 函数输入 true 时结果为 1，输入 false 时结果为 0

注：此处为主要符号说明，其他符号说明详见正文部分

表 1-1

2.4 附件数据说明

2.4.1 附件一

附件一所提供的信息是 134450 个小区的相关信息，包括小区编号、小区的频点、当前被分配的 PCI，以及是否是本次 PCI 规划对象。

2	小区编号	频点	现网PCI	是否优化小区
3	0	504990	895	0
4	1	504990	683	0
5	2	504990	711	0
6	3	504990	836	0
7	4	504990	835	0
8	5	504990	867	0
9	6	504990	753	0
10	7	504990	878	0
11	8	504990	881	0
12	9	504990	282	0
13	10	504990	693	0

图 2-1

2.4.2 附件二

附件二说明了小区和其邻区的编号，以及冲突 MR 数和模 3 干扰 MR 数，该数值分别为满足 PCI 冲突和 PCI 模 3 干扰条件时的值，否则其为 0。

2	小区编号	邻小区编号	冲突MR数	干扰MR数
3	62638	63336	2	0
4	62638	68566	11	0
5	62638	69011	65	14
6	62638	84802	9	5
7	62613	62614	85594	25899
8	62613	62615	21328	1196
9	62613	62616	1109	31
10	62613	62617	109	1
11	62613	62618	102	1
12	62613	62654	4	1
13	62613	62655	14148	5042
14	62613	62656	944	28
15	62613	62657	13733	4477

图 1-2

2.4.3 附件三

附件三提供的信息表示小区和其同频邻区的混淆 MR 数，该数值为满足这两个小区 PCI 相等时的值，若不相等则混淆 MR 数为 0。

2	小区0编号	小区1编号	混淆MR数
3	111852	112175	1
4	112104	112404	2
5	112104	112759	2
6	112105	112402	3
7	112105	114123	33
8	112105	114468	3
9	112110	118735	1
10	112110	122748	1
11	112111	112175	4
12	112111	112261	45
13	112111	112404	3

图 2-2

3. 问题一的模型建立与求解

3.1 数据预处理

由于问题一和问题二只考虑内区之间的情况，为加快问题 1 和问题 2 的目标函数计算，附件 2 存储的是内区范围内的和内区与外区之间的 PCI 冲突和模 3 干扰的 MR 数，附件 3 亦是如此，而计算中只使用到内区范围内的小区，因此我们设计算法将原始表格压缩，以一个集合 Ω 记录给定的 2067 个小区编号，集合 Ω 的建立较简单，直接在附件一中筛选出相应部分，附件 2 和附件 3 的前两列均为小区编号，只有当两个编号都在集合 Ω 内时，该行记录才保存；两个编号只要有一个不在集合 Ω 内，即将该行删除。图 3-1 为附件二的预处理前后数据，图 3-2 为附件三的预处理前后数据，左半部分为原始附件提供的表格

1	说明:				1	说明:			
2	小区编号	邻小区编号	冲突MR数	干扰MR数	2	小区编号	邻小区编号	冲突MR数	干扰MR数
3	62638	63336	2	0	3	62613	62614	85594	25899
4	62638	68566	11	0	4	62613	62615	21328	1196
5	62638	69011	65	14	5	62613	62616	1109	31
6	62638	84802	9	5	6	62613	62617	109	1
7	62613	62614	85594	25899	7	62613	62618	102	1
8	62613	62615	21328	1196	8	62613	62654	4	1
9	62613	62616	1109	31	9	62613	62655	14148	5042
10	62613	62617	109	1	10	62613	62656	944	28
11	62613	62618	102	1	11	62613	62657	13733	4477
12	62613	62654	4	1	12	62613	62661	329	9
13	62613	62655	14148	5042	13	62613	62662	1223	3
14	62613	62656	944	28	14	62613	62668	1	1
15	62613	62657	13733	4477	15	62613	62669	20	4
16	62613	62661	329	9	16	62613	62705	10	2
17	62613	62662	1223	3	17	62613	62706	43	17
18	62613	62668	1	1	18	62613	62707	1	1
19	62613	62669	20	4	19	62613	62725	22	8
20	62613	62705	10	2	20	62613	62729	1	1

图 3-1

1	说明:			1	说明:		
2	小区0编号	小区1编号	混淆MR数	2	小区0编号	小区1编号	混淆MR数
3	111852	112175	1	3	62613	112206	1
4	112104	112404	2	4	62613	112207	12
5	112104	112759	2	5	62613	112208	78
6	112105	112402	3	6	62613	112234	2
7	112105	114123	33	7	62613	112235	2
8	112105	114468	3	8	62613	112237	2
9	112110	118735	1	9	62613	112326	33
10	112110	122748	1	10	62613	112327	1846
11	112111	112175	4	11	62613	112328	11
12	112111	112261	45	12	62613	112485	1
13	112111	112404	3	13	62613	112487	2
14	112111	112852	1	14	62613	112754	340
15	112111	113043	1	15	62613	112756	1
16	112111	113044	17	16	62613	112759	22
17	112111	113062	379	17	62613	112852	3
18	112111	113547	1	18	62613	113018	5
19	112111	113564	103	19	62613	113052	99
20	112111	114122	10	20	62613	113053	28

图 3-2

3.2 模型的建立

基于 2067 个小区之间的冲突 MR 数、混淆 MR 数以及模 3 干扰 MR 数之和最小，建立目标规划模型，主要考虑因素有目标函数和约束条件，具体步骤如下：

3.2.1 目标函数

我们直接以 2067 个小区的冲突 MR 数、混淆 MR 数以及模 3 干扰 MR 数之和作为目标函数。

$$\text{Minimize } Z_1 = \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} \left((a_{ij} + a_{ji}) * \delta(p_i = p_j) + (b_{ij} + b_{ji}) * \delta(p_i = p_j) + (c_{ij} + c_{ji}) * \delta(p_i \bmod 3 = p_j \bmod 3) \right)$$

其中， i, j 为小区编号且 j 不等于 i ， V 为题目给定的 2067 个小区编号的集合， a_{ij} 、 b_{ij} 、 c_{ij} 分别为冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数， δ 函数判断括号内表达式的真伪，若为真则 δ 函数值为 1，否则为 0。

3.2.2 约束条件

$$\begin{aligned} 1007 \geq p_i \geq 0 \\ p_i \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

3.3 基于模因算法的模型设计

3.3.1 经典的模因算法框架

模因算法（Memetic algorithm, MA），也称为文化基因算法，是一种高效的元启发式进化算法，属于一种基于种群的全局搜索进化框架与基于个体的局部启发式搜索的结合体，这种结合使得它在许多问题上的搜索效率都比传统的基于种群的算法效率要高。全局探索是探索解搜索空间的全新区域的过程，而邻域优化是解搜索空间的有限局部区域内的搜索焦点。通过交替全局探索和局部搜索过程，模因算法可以探索解决方案搜索空间的广阔区域。这两种互补的搜索模式使得算法不易陷入局部最优。在初始阶段，通过局部搜索改进随机生成的初始种群。在迭代进化阶段，使用选择、变异和交叉算子来进化种群，还考虑局部搜索启发式和优化算子来改进部分个体。

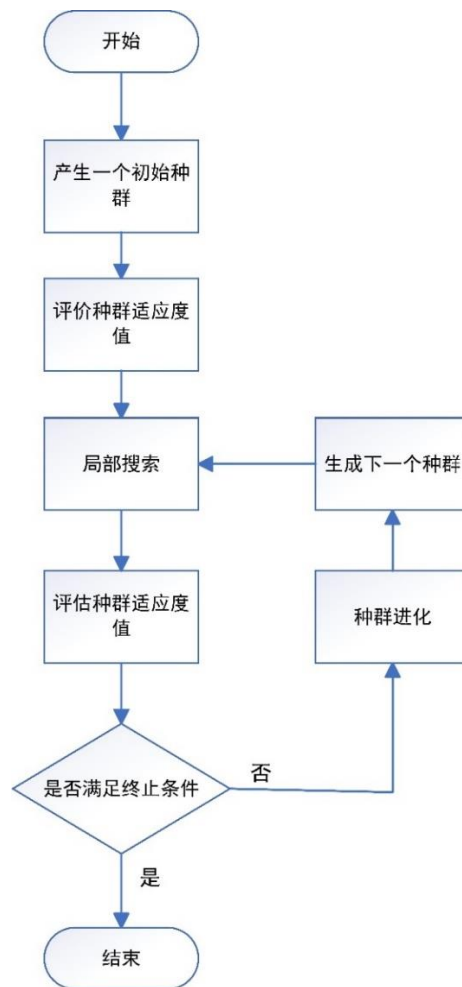


图 3-3

3.3.2 多模因模因算法模型

在本模型设计中，我们使用改良的模因算法，它结合了多个邻域算子（本算法中称为模因算子）来勘探搜索空间，包含两个局部搜索算子和一个交叉算子以及一个变异算子，能够做到邻域算子的邻域空间的互补，通过多算子的结合有效避免了算法陷入局部最优解，从而大大提高算法寻优能力。下面简要介绍本算法的实现过程

3.3.2.1 解的编码

以一个长度为 2067 的排列 P 直接表示 2067 个小区各自所分配的 PCI 的值 $p_k (p_k \in [1, 1007], p_k \in \mathbb{N}^+)$ ，排列中的第 k 个元素 ($k \in [1, 2067], k \in \mathbb{N}^+$) 代表在 2067 个小区中编号大小排第 k 的小区所分配的 p_k

45	67	89	94	782	1	640	...	5	46	54	75	57	45	52	258
----	----	----	----	-----	---	-----	-----	---	----	----	----	----	----	----	-----

图 3-4

3.3.2.2 种群初始化

种群初始化方法采用随机初始化，即为 PCI 分配排列中的每个位置值均随机初始化为 0 到 1007 的整数，经大量的实验测试，我们的模型对于随机初始化总是能够收敛到接近的值，体现本模型的稳定性。

3.3.2.3 适应度函数

适应度函数即目标函数，在我们的实际模型计算中，无需构建真正的冲突矩阵、干扰矩阵和混淆矩阵，我们构建了三个结构体列表以存储三类数据，每个结构体存储的是 $\langle i, j, MR_{ij} \rangle$ ，以 L1 表示冲突 MR 列表，L2 表示混淆 MR 列表，L3 表示模 3 干扰 MR 列表，列表中存储的每个元素是小区 i 和小区 j 以及相应的 MR 数，如图所示，在进行目标函数计算时，直接通过三个列表 L1、L2、L3 以及 2067 个小区的编号集合 V 进行解码。且在经过预处理后，列表所存储的元素只剩下与问题相关的部分，有效减少计算代价。通过扫描 L1、L2、L3 得出对应的适应度函数 F1、F2、F3，直接相加即为目标函数 Z1。

$$Z_1 = F_1 + F_2 + F_3$$

需要注意的是，对于混淆 MR 矩阵，它是一个对称矩阵，原始数据只给出了 b_{ij} 的值，并未给出 b_{ji} ，事实上 $b_{ij} = b_{ji}$ ，因此计算过程需要乘以 2，即 $F_2 = F_2 + 2 * MR_{ij}$ 。

以计算 PCI 冲突 MR 数量为例：

步骤一、 $F_1 = 0$

步骤二、扫描列表 L1 的第一个结构体，其对应的小区编号为 i、j

步骤三、判断两个小区的 PCI 是否相等，即 $p_i = p_j$ 是否成立

步骤四、若相等， $F_1 = F_1 + MR_{ij}$ ，否则不做任何操作

步骤五、扫描 L1 的下一个元素，转步骤三

步骤六、直到遍历完整个列表为止

1	62613	62614	85594	1	62613	85594	25899	1	62613	112206	1
2	62613	62615	21328	2	62613	21328	1196	2	62613	112207	12
3	62613	62616	1109	3	62613	1109	31	3	62613	112208	78
4	62613	62617	109	4	62613	109	1	4	62613	112234	2
5	62613	62618	102	5	62613	102	1	5	62613	112235	2
6	62613	62654	4	6	62613	4	1	6	62613	112237	2
7	62613	62655	14148	7	62613	14148	5042	7	62613	112326	33
8	62613	62656	944	8	62613	944	28	8	62613	112327	1846
9	62613	62657	13733	9	62613	13733	4477	9	62613	112328	11
10	62613	62661	329	10	62613	329	9	10	62613	112485	1
11	62613	62662	1223	11	62613	1223	3	11	62613	112487	2
12	62613	62668	1	12	62613	1	1	12	62613	112754	340
13	62613	62669	20	13	62613	20	4	13	62613	112756	1
14	62613	62705	10	14	62613	10	2	14	62613	112759	22
15	62613	62706	43	15	62613	43	17	15	62613	112852	3
16	62613	62707	1	16	62613	1	1	16	62613	113018	5
17	62613	62725	22	17	62613	22	8	17	62613	113052	99
18	62613	62729	1	18	62613	1	1	18	62613	113053	28
19	62613	62744	17903	19	62613	17903	6573	19	62613	113061	3
20	62613	62745	280	20	62613	280	59	20	62613	113209	9

图 3-5

3.3.2.4 局部搜索算子

3.3.2.4.1 强局部搜索算子 LS1:

强局部搜索算子 LS1 旨在为种群中的个体寻求一个更优解,我们随机在某个解 P 上指定 t 个位置,目的是在每个位置上都寻求一个最好的 PCI 码分配。在该位置上从 0 到 1007 依次尝试所有 PCI 码的可行范围,过程中记录最优分配方案,之后再对下一个对象进行改进,这种强制改进的局部搜索算子能极大限度的提升局部求精能力,但相应代价就是求解时间的增加,因此我们只对种群的每一代循环中的一个最优的个体进行局部搜索,它能由最优个体把优质基因遗传给下一代种群中,通过最优个体的后天学习所得的特征能够以基因传递到下一代,这是拉马克进化的思想。

3.3.2.4.2 弱局部搜索算子 LS2:

弱局部搜索算子 LS2 同样也是为种群迭代过程中的最优个体进行改进,在该排列上指定 t 个位置,但与 LS1 不同的是,LS2 不再寻求每个位置上的最优 PCI 码分配,而是找到第一个能降低目标函数值的 PCI 码进行替换,然后再尝试改进下一个待改进位置,直到这 t 个位置均访问完毕。LS2 牺牲了一点改进的强度,但在算子的平均时间复杂度上有所降低。LS1 和 LS2 以各自的概率去竞争上位,保持算法一定的随机性。

3.3.2.4.3 针对小区间最大冲突 MR 值的局部搜索算子 LS3

以上两个局部搜索算子 L1 和 L2 对于进一步优化种群中的最优个体具有重要作用，在此基础上我们还设计了一种局部搜索算子，同样是针对种群中的最优个体，它寻找

当前 PCI 分配方案下解码时发现的最大的冲突 MR 值对应的那个主控小区及其邻区，以 50% 几率选择主控小区进行改进，即解的排列中该小区对应位置上从 0 到 1007 遍历所有 PCI 码的范围，看是否存在一个最好的 PCI 码选择，通过这种方式来降低其目标函数值。另外 50% 概率选择到其邻区进行同样方式的改进。这种局部搜索算子在种群迭代的中期能有效加快收敛速度。

3.3.2.4.4 针对小区间最大混淆 MR 值的局部搜索算子 LS4

相应地，我们在一定实验基础上，还增加了一个针对当前 PCI 分配方案下存在的最大混淆 MR 值的改进，对相关的这两个小区以相同概率去局部搜索，让这个小区的 PCI 分配从 0 到 1007 的整数依次尝试，尝试找到一个最佳的 PCI 码。

3.3.2.5 选择算子

在父代作为双亲进行交叉操作时，我们采用的是基于 K-锦标赛的选择方案，我们在旧的种群中每次选择 K 个个体，评价它们的适应度值，选出最优的两个个体进行下一步的进化，直到选出 90% 种群规模大小的个体，除此之外的 10% 通过精英策略从上代种群记录的最优的 10% 种群规模部分直接保留到下一代。在实际模型应用中我们把 K 定为 7，使得其能够保持种群的选择压力在一个合理范围之内

3.3.2.6 交叉算子

3.3.2.6.1 二进制匹配交叉

交叉算子我们采用两种方案，第一种构造的是一种基于二进制匹配的交叉，它首先随机生成一个二进制模板，长度为 2067，与表示解的排列 P 长度相同，通过上述 K-锦标赛方案选择出两个解 P1 和 P2，将 P1 和 P2 与二进制序列进行匹配，若相应位置上二进制值为 1，则交换 P1 和 P2 中该位置上对应的 PCI 码。这种交叉算子具备较大的解空间搜索能力，对模型找出更优质的 PCI 分配方案具有至关重要的作用。

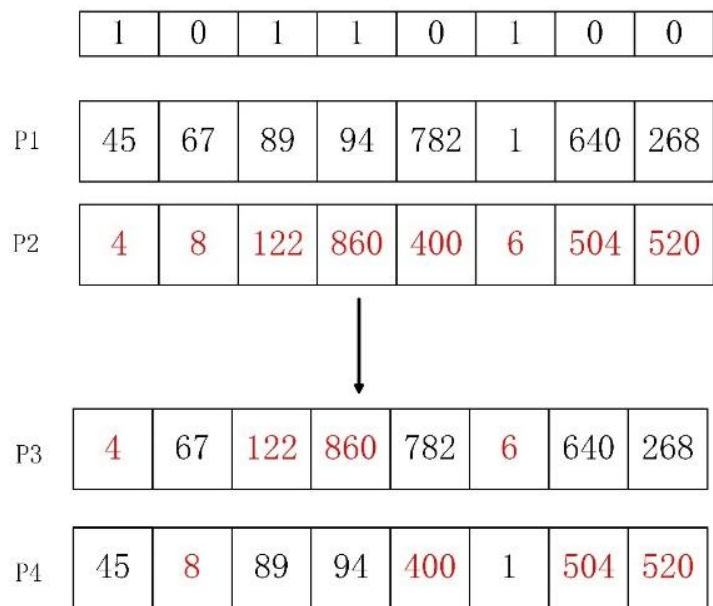


图 3-6

3.3.2.6.2 两点交叉

第二种交叉算子采用两点交叉，它在选择的两个父代解的排列中，随机产生两个分割点，将原先的两个父代解的排列分为三段，保持边缘部分不动，交换它们的中间部分，这种简单的交叉，可以对旧的种群个体做明显的扰动，在模型迭代前中期，可以促进目标函数向全局最优解收敛。

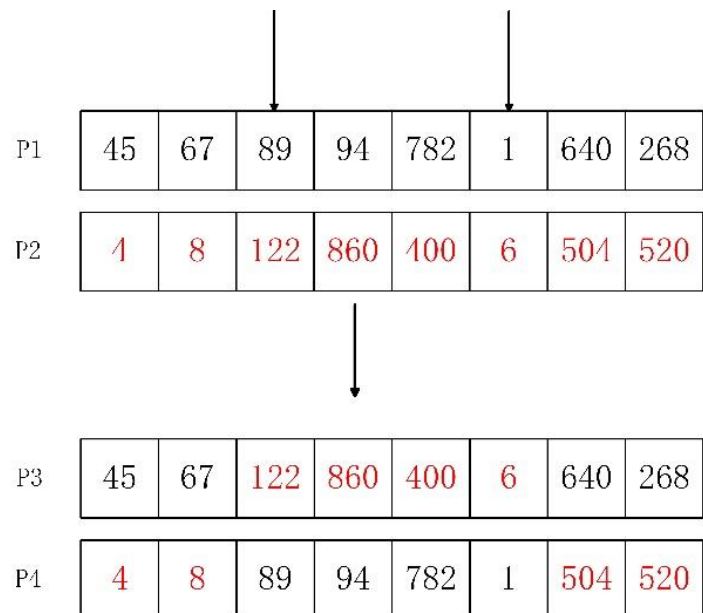


图 3-7

3.3.2.7 变异算子

本模型中的变异算子通过遍历表示解的排列 P ，访问每个位置时都有 pm 的概率发生变异，即将该位置的 PCI 码随机转化为 0-1007 之间的整数，变异算子嵌入到模因算法模型框架中能有效提升种群的多样性。

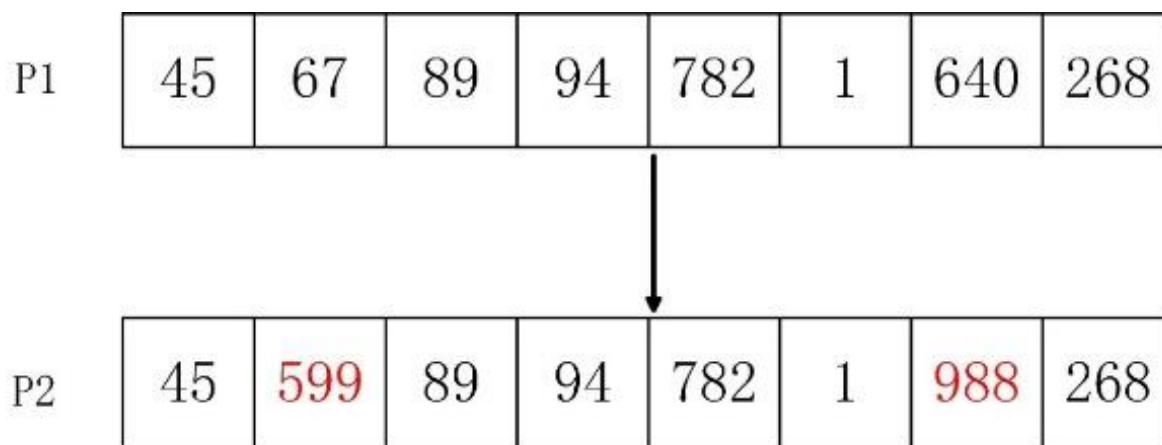


图 3-8

3.3.2.8 模因算法的模型框架

首先，算法随机初始化若干种群，种群中的个体为一系列随机的 PCI 分配方案。之后算法评价初始种群中每个个体的目标函数值，对种群中最优的个体为使用局部搜索算法进行改进，其中，以 50% 概率选择到 LS1，50% 机会选择到 LS2。在种群进化中，我们采用了精英策略，随后记录种群规模大小 $popsiz$ 的 10% 中最优的那部分个体直接保留到下一代。之后以 K-锦标赛方案选出 $popsiz$ 规模的个体，每对个体以 70% 的概率发生交叉操作，再以 10% 几率发生变异，并评价新一代的子代种群，评价它们的目标函数值，淘汰其中劣质的 10%，补充为原先保存的精英，最后再判断是否满足终止条件，满足则直接接收循环，若不满足，开始下一轮进化，在本模型中终止条件为种群迭代次数，迭代 100 次后算法停止。在此模型下，种群将向着最优解不断收敛。

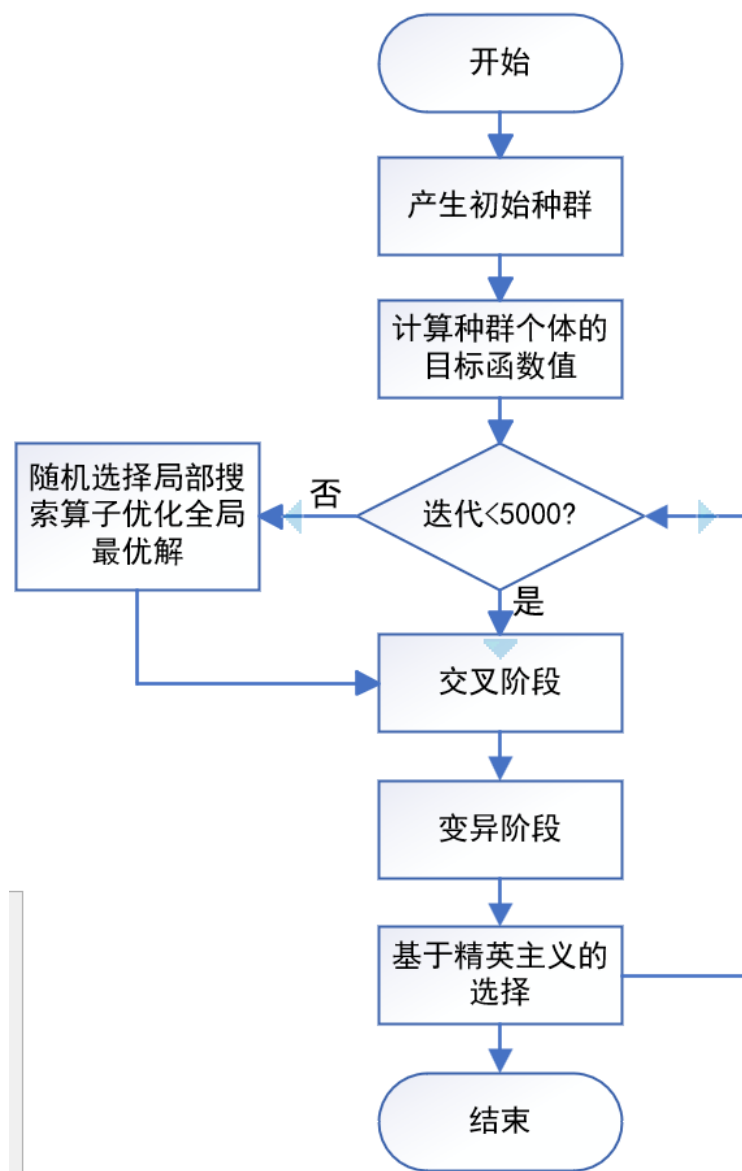


图 3-9

3.4 模型求解与分析

在我们构建的基于模因算法的模型的实际效果上，同分析的一致，在前期以基于种群的全局搜索下，算法能够高速收敛，在算法运行中后期，由于局部搜索算子开始加入模型算法，推动目标函数一直在持续降低，目标函数的曲线并没有出现完全的水平，存在无限的可能性。事实上我们如果给予超过三小时甚至更长时间，将会找到更优质的解。我们找到的一个参考目标函数值为 26833855。图 3-10 为迭代曲线图，图 3-11 为局部放大图。

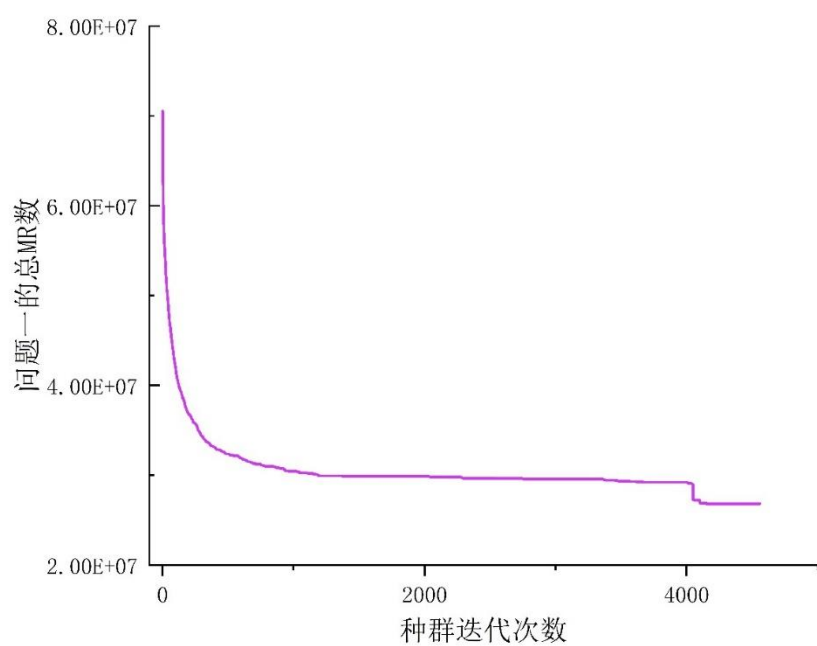


图 3-10

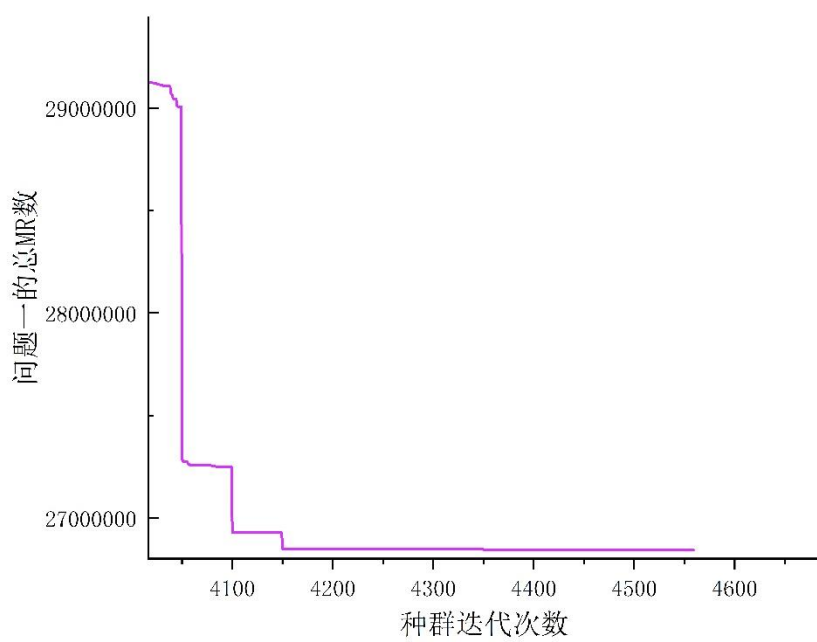


图 3-11

4. 问题二的模型建立与求解

4.1 模型的建立

本题要求调整给定的 2067 个小区的 PCI，使得冲突 MR 数最小，在此基础上尽量减低混淆 MR 数，最后在不增加冲突 MR 数和混淆 MR 数的前提下尝试降低模 3 干扰 MR 数

由题意，我们构建了一个分为三个优化阶段的模型

$$\begin{aligned} \text{Minimize } F_1 &= \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} ((a_{ij} + a_{ji}) * \delta(p_i = p_j)) \\ \text{Minimize } F_2 &= \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} ((b_{ij} + b_{ji}) * \delta(p_i = p_j)) \\ \text{Minimize } F_3 &= \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} ((c_{ij} + c_{ji}) * \delta(p_i \bmod 3 = p_j \bmod 3)) \end{aligned}$$

其中， i, j 为小区编号且 j 不等于 i ， V 为题目给定的 2067 个小区编号的集合， a_{ij} 、 b_{ij} 、 c_{ij} 分别为冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数， δ 函数判断括号内表达式的真伪，若为真则 δ 函数值为 1，否则为 0

在第一个阶段，目标函数为 Minimize F_1 ，让 F_1 的函数值在模型中优化到最小值 $F_{\min 1}$ 第一阶段的约束条件为：

$$\begin{aligned} 1007 &\geq p_i \geq 0 \\ p_i &\in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

在模型的第二个阶段，继续尝试其他的 PCI 分配方案，目标函数为 Minimize F_2 ，让 F_2 的函数值在模型中尽可能的降低，同时新增以当前 PCI 分配方案下的 $F_1 \leq F_{\min 1}$ 为约束条件，通过一定迭代次数后找到满足约束的最小的 F_2 目标函数值 $F_{\min 2}$

即第二阶段的约束条件为：

$$\begin{aligned} F_1 &\leq F_{\min 1} \\ 1007 &\geq p_i \geq 0 \\ p_i &\in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

在第三个阶段，目标函数为 Minimize F_3 ，让 F_3 的函数值在模型中尽可能的降低，同时以当前 PCI 分配方案下的 $F_1 \leq F_{\min 1}$ 和 $F_2 \leq F_{\min 2}$ 为约束条件。即第三阶段的约束条件为：

$$\begin{aligned} F_1 &\leq F_{\min 1} \\ F_2 &\leq F_{\min 2} \\ 1007 &\geq p_i \geq 0 \\ p_i &\in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

4.2 基于模因算法的模型设计

4.2.1 适应度函数

解的编码以及各种算子与问题一中所使用到的均一致，在模型三个阶段上均适用，也体现出模型中的各种策略在不同目标函数下具有一定的适应性。

在进行目标函数计算时，与问题一中同样的方式，直接通过建立的三个列表 L1、L2、L3 以及包含 2067 个小区的编号集合 V 进行解码。在优化模型的三个阶段，分别采用 F1、F2 以及 F3 进行评价，

4.2.2 模因算法的模型框架

在问题二的模型中，具体的算法设计与问题一中基本相一致，我们仅通过调整模型中不同阶段的参数，如交叉变异的概率，以及局部搜索算子的权重，来进一步提升模型的寻优性能，下面是针对问题二的模型简要框架，简化了中间部分的算法步骤。



图 4-1

4.3 模型求解与分析

经过我们模型对目标函数的优化，随机跑了若干次，我们总是能成功地将冲突 MR 数和混淆 MR 数优化到最低的 0 值，且能够将模 3 干扰 MR 数降低到一个较小的值 28079222。如果继续给予时间，将还会找到更优质的解。图 4-2 为问题二中的收敛曲线图，包含冲突 MR 数、混淆 MR 数、模 3 干扰 MR 数，以及它们之和，在前中期目标函数迅速收敛，在中后期仍然持续收敛。

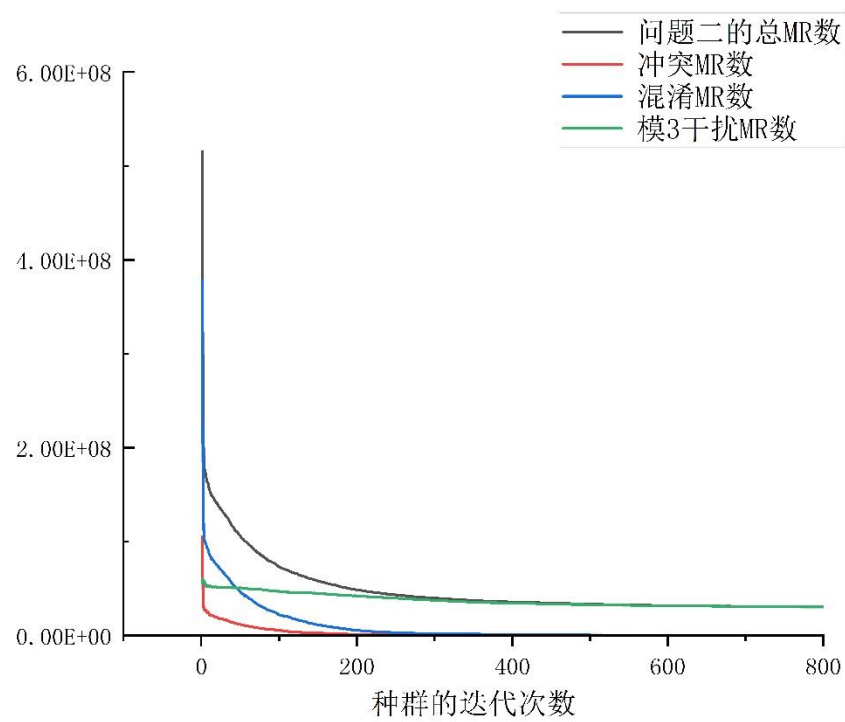


图 4-2

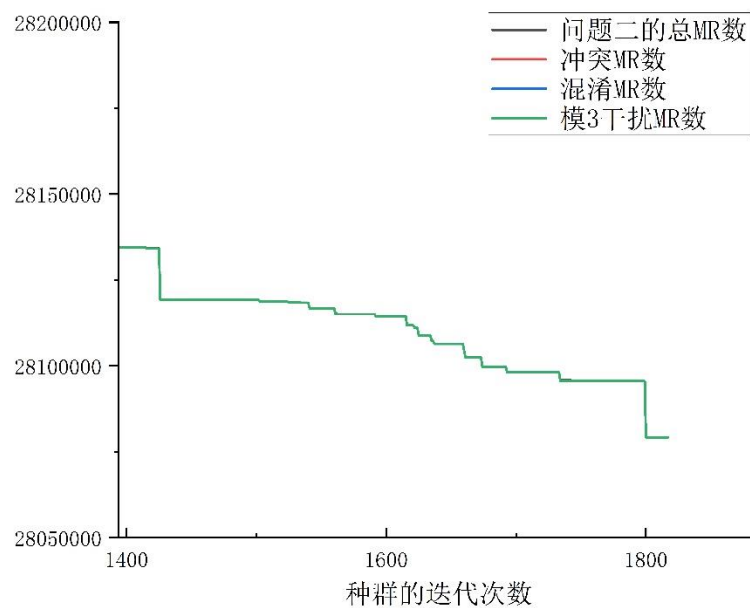


图 4-3

5. 问题三的模型建立与求解

5.1 数据预处理

对本次优化范围内的 2067 个小区重新分配 PCI，不仅可能会导致优化范围内小区的，还可能发生与外部小区之间冲突、干扰、混淆关系的变化。我们对附件 2 和附件 3 中所涉及到的小区进行合并，删除所有重复值，最后剩余了 2890 个小区，也就是说，这 2890 个小区是在我们本次优化过程中需要考虑在内的。对其余所有小区，无论我们 PCI 如何规划，都不发生任何改变，据题意可直接忽略它们。问题一、二中我们对附件 2 和附件 3 的数据删除了不需要的部分以缩短目标函数计算时间，而对问题三、四，所有数据都是可能用到的。

5.2 模型的建立

在问题三中，基于 2890 个小区之间的冲突 MR 数、混淆 MR 数以及模 3 干扰 MR

数之和最小，建立目标规划模型，目标函数和约束条件，具体步骤如下：

5.2.1 目标函数

我们以 2890 个小区的冲突 MR 数、混淆 MR 数以及模 3 干扰 MR 数之和作为目标函数。

$$\text{Minimize } Z_2 = \sum_{i \in E} \sum_{j \in E \setminus \{i\}} \left((a_{ij} + a_{ji}) * \delta(p_i = p_j) + (b_{ij} + b_{ji}) * \delta(p_i = p_j) + (c_{ij} + c_{ji}) * \delta(p_i \bmod 3 = p_j \bmod 3) \right)$$

其中，i、j 为小区编号且 j 不等于 i，E 为上述筛选出的 2890 个小区编号的集合， a_{ij} 、 b_{ij} 、 c_{ij} 分别为冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数， δ 函数判断括号内表达式的真伪，若为真则 δ 函数值为 1，否则为 0。

5.2.2 约束条件

$$\begin{aligned} 1007 &\geq p_i \geq 0 \\ p_i &\in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

5.3 基于模因算法的模型设计

从问题一到问题三，我们的模型只需要调整适应度值的评价算法即可适应于问题三的求解，其余模型构造完全相同

与问题一中同样的操作，通过读取附件 2 和附件 3 生成对于 PCI 冲突，PCI 混淆以及 PCI 模 3 干扰的列表 L_1 、 L_2 、 L_3 ，其中每个元素包含三个数据，两个小区编号以及它们相应的 MR 数。扫描 L_1 、 L_2 、 L_3 分别得出对应的适应度函数 F_4 、 F_5 、 F_6 ，直接相加即为目标函数 Z_2 。

$$Z_2 = F_4 + F_5 + F_6$$

5.4 模型求解与分析

在问题三上，我们构建的模因算法模型同样能达到优异的效果，具有广泛的适应性，且在算法运行的最后，还仍然存在下降的趋势，我们找到的最优目标函数值为 31374770，图 5-1 是其迭代过程的收敛曲线，图 5-2 是迭代末期的局部放大部分。

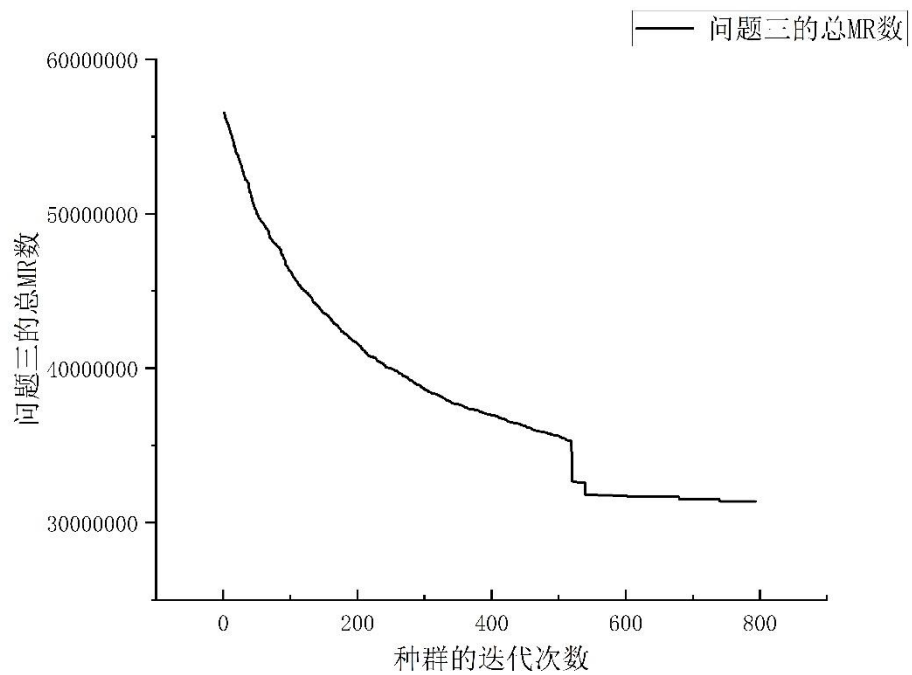
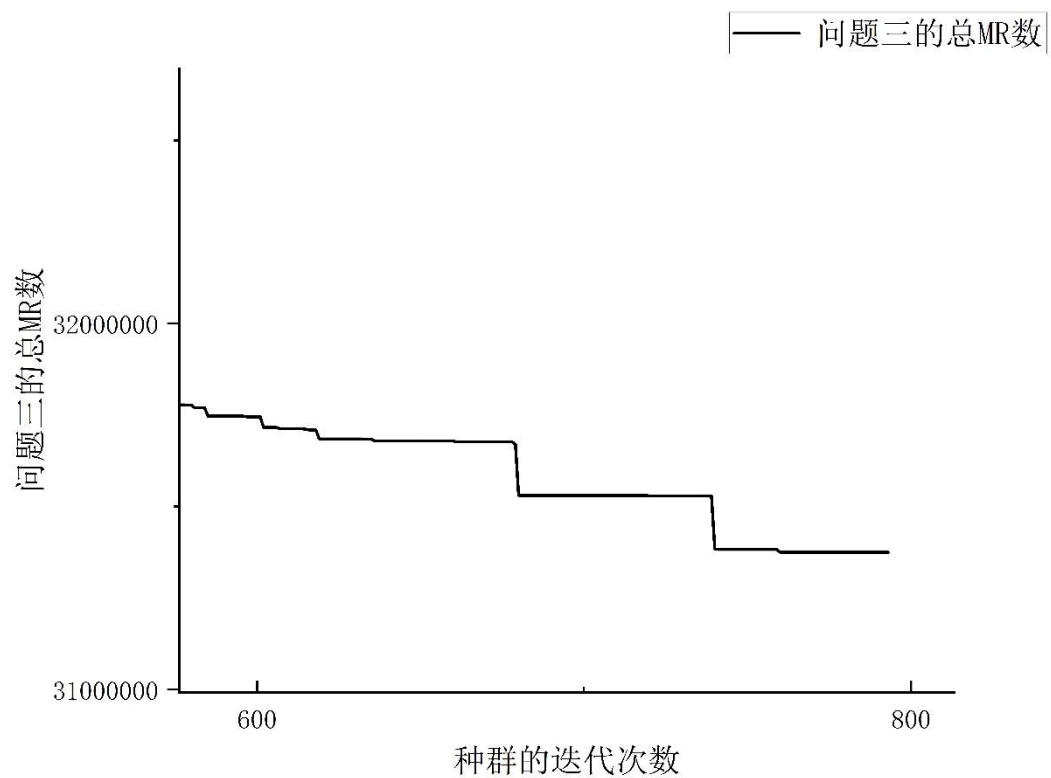


图 5-1



6. 问题四模型建立与求解

6.1 模型的建立

本题的性质与问题 2 类似，都需要使冲突 MR 数最小，在此基础上尽量减低混淆 MR 数，并再不增加冲突 MR 数和混淆 MR 数的前提下尝试降低模 3 干扰 MR 数，只是额外考虑了外围小区所带来的影响，因此，在第三问的基础上，我们继续采用模因算法求解该问题。即构建了一个分为三个优化阶段的模型

$$\begin{aligned} \text{Minimize } F_4 &= \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} ((a_{ij} + a_{ji}) * \delta(p_i = p_j)) \\ \text{Minimize } F_5 &= \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} ((b_{ij} + b_{ji}) * \delta(p_i = p_j)) \\ \text{Minimize } F_6 &= \sum_{i \in V} \sum_{j \in V \setminus \{i\}} ((c_{ij} + c_{ji}) * \delta(p_i \bmod 3 = p_j \bmod 3)) \end{aligned}$$

其中， i, j 为小区编号且 j 不等于 i ， V 为题目给定的 2067 个小区编号的集合， a_{ij} 、 b_{ij} 、 c_{ij} 分别为冲突 MR 数、混淆 MR 数和模 3 干扰 MR 数， δ 函数判断括号内表达式的真伪，若为真则 δ 函数值为 1，否则为 0。

在第一个阶段，目标函数为 Minimize F_4 ，让 F_4 的函数值在模型中优化到最小值 $F_{\min_1}$

第一阶段的约束条件为：

$$0 \leq p_i \leq 1007, \forall i \in 1, 2, \dots, 2067, p_i \in \mathbb{N}^+$$

在模型的第二个阶段，继续尝试其他的 PCI 分配方案，目标函数为 Minimize F_5 ，让 F_5 的函数值在模型中尽可能的降低，同时新增以当前 PCI 分配方案下的 $F_4 \leq F_{\min_1}$ 为约束条件，通过一定迭代次数后找到满足约束的最小的 F_5 目标函数值 $F_{\min_2}$

即第二阶段的约束条件为：

$$\begin{aligned} F_4 &\leq F_{\min_1} \\ 0 \leq p_i &\leq 1007, \forall i \in 1, 2, \dots, 2067, p_i \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

在第三个阶段，目标函数为 Minimize F_6 ，让 F_6 的函数值在模型中尽可能的降低，同时以当前 PCI 分配方案下的 $F_4 \leq F_{\min_1}$ 和 $F_5 \leq F_{\min_2}$ 为约束条件。

即第三阶段的约束条件为：

$$F_4 \leq F_{\min_4}$$

$$F_5 \leq F_{\min_5}$$

$$0 \leq p_i \leq 1007, \forall i \in 1, 2, \dots, 2067, p_i \in N^+$$

6.2 模型求解与分析

我们得到的目标函数的冲突 MR 值为 0，混淆 MR 值为 0，干扰 MR 值为 31531882，图 6-1 为它们的收敛曲线，图 6-2 为模 3 干扰 MR 数后期收敛曲线的局部放大。可以看到，进化算法后期模型将 PCI 冲突与 PCI 混淆清零后，还能够持续地让模 3 干扰 MR 数继续降低。

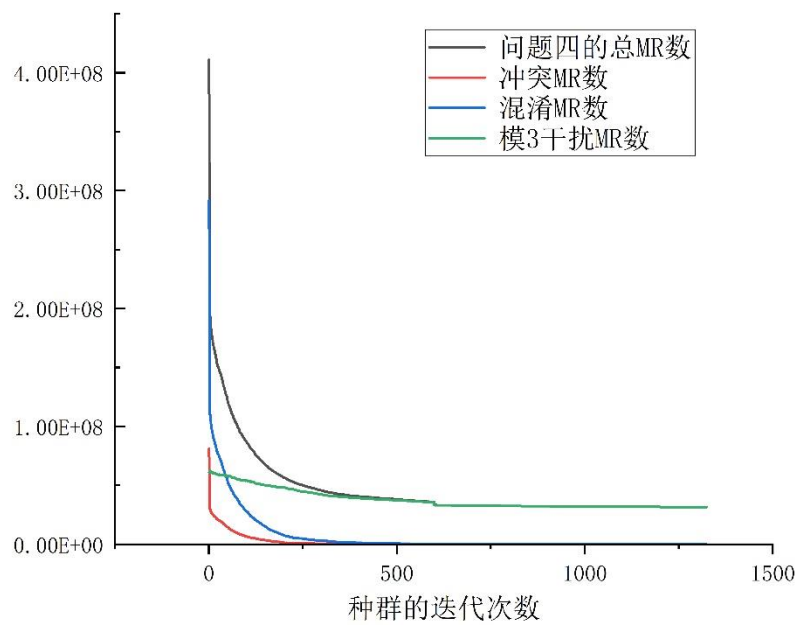


图 6-1

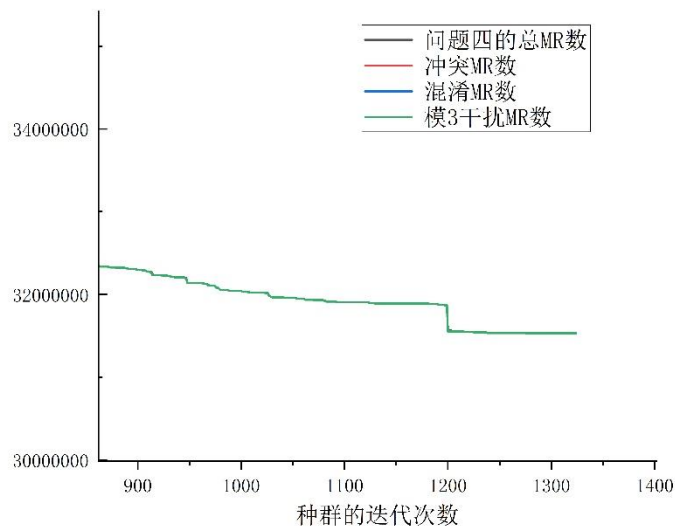


图 6-2

7. 模型的评价与推广

7.1. 模型的优点

1、本模型通过基于种群的使用两种交叉算子和一个变异算子的进化，可以极大范围的探索整个搜索解空间，使得模型能够较快速度收敛。

2、模型在进化中后期有 4 个局部搜索算子的加入，大大提升了模型的局部求精能力，能够令种群中的个体向问题的最优值不断靠近，在四个不同目标函数问题上均取得了较优质的解。

3、模型具有良好的适应性，在 4 个问题的解决中不需要过多的改动。

4、冲突矩阵、混淆矩阵和模 3 干扰矩阵中富含大量的 0 值等无关数据，本模型避免使用此种方式，通过附件读取后在模型中构建三个列表，在计算目标函数值时效率大大提高。

5、本模型在计算超大规模 PCI 规划时，可能会有更大的发挥空间。

6、在本模型中，我们采用的随机初始化，最后均能收敛到相近的值，如果给予模型运行足够时间，基本可以收敛到十分接近最优 PCI 分配方案的值或是收敛到全局最优，体现模型的稳定性。

7.2. 模型的缺点

- 1、模型的设计上较为复杂。
- 2、模型中含有许多的参数需要设置，众多组合下难以找到最合适的参数值。
- 3、所设计的局部搜索算子时间复杂度较高，相比于前期的快速收敛，后期进一步求最优解时需要一定的时间。
- 4、我们并没有对模型做进一步的消融实验和参数对比分析，也没有来得及在模型本具有的性能下，为各个问题寻得最优的分配方案。

7.3. 模型的改进

由于时间关系，我们还没有将所设计模型的求解能力再进一步的提高。我们对此课题具有浓厚的兴趣，在后续工作中，我们还将对此做进一步深入研究。

1、在我们所设计的多模因模因算法中，存在许多的算子，它们涉及到许多的参数设置，我们难以将所有参数都给到最完美的值，例如各种搜索算子涉及的概率等。因此我们考虑引入 Q-learning 等强化学习方法来指导模型自适应地调整参数，使得模型在不同阶段下更能够从近期搜索历史和长期搜索历史中学习。通过自适应的概率，可以让模型在不同时间下总是有最大机会做出对各种算子的最优选择。

2、通过观察实验数据，我们发现模 3 干扰 MR 数难以降到特别低，这显然是由于其问题性质所决定的，因为任意两个 PCI 码对 3 取余，它们相等的概率达到 $1/3$ 。但我们还是想设计一种针对模 3 干扰 MR 数的局部搜索算子，或许会进一步帮助模型找到更优的 PCI 分配方案。

7.4 模型的推广

本模型在 PCI 规划问题上具有较快的求解速度以及出色的寻优能力，进一步优化模型后可供网络运营商考虑在实际生产中应用。

此外，本模型的算法框架经少量修改后同样适合某些类似的基于分配方案的组合优化问题，如图染色问题、0-1 背包问题及其变体等，这种算法框架在多算子优势互补之下，对于许多相关问题，或是关于 PCI 分配的其他目标函数上的优化问题，我们的基于拉马克式的多模因模因算法模型都能够很好的解决。

参考文献

- [1] 温泽源.基于 PCI 规划的 FDD-LTE 无线网络优化[D].大连理工大学,2018
- [2] 周琪.某地市 LTE 网络 PCI 规划设计与实现[D].电子科技大学,2020
- [3] 李晓辉.基于遗传算法的 LTE 网络 PCI 规划设计与实现[D].湖南大学,2016
- [4] Acedo-Hernandez 等.A PCI planning algorithm for jointly reducing reference signal collisions in LTE uplink and downlink[J].COMPUTER NETWORKS, 2017,119:112-123.
- [5] Zeljkovic 等.ALPACA: A PCI Assignment Algorithm Taking Advantage of Weighted ANR[J].JOURNAL OF NETWORK AND SYSTEMS MANAGEMENT, 2022,30.2:1-40.
- [6] 方婧华,冯绍鹏,吴建峰.一种 PCI 规划方法及装置: CN2023113973311B[P],2023-04-08
- [7] 郭建光,赵恩东,黄凯.TD-LTE 网络 PCI 规划研究[C], 2014 年度全国无线及移动通信学术大会 (WMC'14), 2014.
- [8] 康兰兰.TD-LTE 中小区搜索过程及 PCI 规划[C], 2013 年度全国无线及移动通信学术大会 (WMC'13), 2013.
- [9] 韦伟等.基于 LTE-FDD 网络 PCI 规划的研究[J].电信技术, 2014,3:34-37.
- [10] 李盼星,王静.基于遗传算法的 PCI 分配方案[J].电信科学 2016,32.3:147-152.
- [11] 金志坚,何景波,谭粤东.运用模拟退火算法实施 PCI 重规划[J].电子技术与软件工程, 2020,11:9-10.
- [12] 孙克雄等.LTE 基于图论与遗传算法的 PCI 重规划研究[J].移动通信, 2016,40.20:5-10.
- [13] Cattaruzza, D., Absi, N., Feillet, D., & Vidal, T. A memetic algorithm for the multi trip vehicle routing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 236(3), 833-848.
- [14] Contreras-Bolton, C., Gatica, G., Barra, C. R.,等. A multi-operator genetic algorithm for the generalized minimum spanning tree problem[J]. Expert Systems with applications, 2016,50, 1-8.
- [15] Neri, F., & Cotta, C. Memetic algorithms and memetic computing optimization: A literature review[J]. Swarm and Evolutionary Computation, 2012 2, 1-14.